

MINEDUC - OBC
SESSION 2003

Epreuve de Mathématiques

EXAMEN : Probatoire C/E
Durée : 3 heures
Coefficient : 6 (C) / 5 (E)

*L'épreuve comporte deux exercices et un problème.
Les pages sont numérotées de 1 à 3.*

Exercice 1 : 5 points

On rappelle que si (C) et (C') sont deux cercles de centres respectifs Ω et Ω' et de rayons respectifs r et r' , (C) et (C') ont deux points communs si et seulement si $|r - r'| < \Omega\Omega' < r + r'$

Dans le plan est rapporté à un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ le point B a pour coordonnées (4 ; 4) ;

On note (C) l'ensemble des points M tels que $\vec{MO} \cdot \vec{MB} = 0$. On note aussi (C') le cercle d'équation cartésienne $x^2 + y^2 - 9x - 4y + 18 = 0$.

1. Écrire une équation cartésienne de (C) et en déduire que (C) est un cercle dont on précisera le centre Ω et le rayon r . 1,5 pt
2. Préciser le centre Ω' et le rayon r' de (C'). 1 pt
3. Démontrer que ces deux cercles sont sécants. 1 pt
4. Déterminer les coordonnées des points d'intersection de ces deux cercles. 1,5 pt

Exercice 2 : 3 points

Chacune des questions qui vous sont proposées est accompagnée de quatre réponses parmi lesquelles une seule est juste ; écrivez-la sur votre feuille sans autre justification.

1. Dans l'espace rapporté à un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ la distance du point A(1, -2, 3) au plan d'équation cartésienne $x - 2y + 4z - 4 = 0$ est égale à :
 a) $\frac{13}{21}$; b) $\frac{5}{\sqrt{21}}$; c) $\frac{13}{\sqrt{21}}$; d) $\sqrt{\frac{13}{21}}$
2. La suite de terme général $U_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$ est :
 a) croissante ; b) décroissante ; c) constante ; d) ni croissante ni décroissante
3. Une urne contient 7 boules dont 3 noires. On tire successivement et avec remise 5 boules de cette urne. Le nombre de tirages contenant une seule boule noire est égal à :
 a) 243 b) 3840 c) 2401 d) 1280 .

4. Le système linéaire $\begin{cases} x + 2y + z \\ x - y - z = -4 \\ x + 4y - 5z = -6 \end{cases}$ a pour unique solution :

a) (1 ; 2 ; -3) ; b) (-1 ; 5 ; -1) ; c) (1 ; 2 ; 3) ; d) (-1 ; -2 ; 3).

5. la fonction f définie sur $[-3 ; 2]$ est donnée par son tableau de variation ci-contre. La fonction g est telle que, pour tout x de $[-3 ; 2]$, $g'(x) = \frac{f(x)}{x^2}$.

x	-3	0	2
f'(x)	-	0	+
f(x)	-3	-5	-1

- a) g est croissante sur $[-3 ; 2]$;
 b) g est décroissante sur $[-3 ; 2]$;
 c) g n'est pas monotone sur $[-3 ; 2]$;
 d) g est constante sur $[-3 ; 2]$.

6. à partir d'une enquête portant sur le nombre d'enfants de 200 familles d'un quartier, on a établi le tableau statistique ci-dessous :

Nombre d'enfants	0	1	2	3	4	5	6
effectifs	18	32	66	41	32	9	2
Effectifs cumulés croissants	18	50	a	157	189	b	200

Les chiffres a et b sont respectivement :

a) 116 et 198 ; b) 106 et 195 ; c) 112 et 158 ; d) 126 et 208

7. On considère la suite géométrique $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de terme général $V_n = \sqrt{3}(1,01)^n$.

On pose $S_n = \sum_{k=0}^n V_k$; alors S_n est égale à :

a) $\frac{-\sqrt{3} - \sqrt{3}(1,01)^n}{0,01}$; b) $\frac{-\sqrt{3}(1 - (0,01)^n)}{0,01}$; c) $\frac{-\sqrt{3}(1 - (0,01)^{n+1})}{0,01}$ d) $\frac{\sqrt{3}((1,01)^n - 1)}{0,01}$

8. f est une application du plan vectoriel E_2 , muni d'une base $(\vec{i}, \vec{j})$, dans lui-même. La matrice

de f dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$ est $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & -1,5 \end{pmatrix}$.

Un vecteur $\vec{u}$ du noyau de f est :

a) $\vec{u} = \vec{i} + 2\vec{j}$; b) $\vec{u} = \vec{i} - 2\vec{j}$; c) $\vec{u} = -\vec{i} - 2\vec{j}$ d) $\vec{u} = 2\vec{i} + \vec{j}$

Problème : 11 points*Le problème comporte trois parties***Partie A**

1. Déterminer les valeurs exactes du cosinus et du sinus de $\frac{11\pi}{6}$. 0,5 pt
2. En déduire que $\cos^2 \frac{11\pi}{12} = \frac{2 + \sqrt{3}}{4}$ et que $\sin^2 \frac{11\pi}{12} = \frac{2 - \sqrt{3}}{4}$ 1 pt
3. Déterminer les valeurs exactes de $\cos \frac{11\pi}{12}$ et $\sin \frac{11\pi}{12}$ en justifiant les réponses 1 pt
4. Résoudre dans l'intervalle $[0 ; 2\pi]$ l'équation : $\sqrt{2 - \sqrt{3}} \sin x - \sqrt{2 + \sqrt{3}} \cos x = -\sqrt{2}$ 1 pt

Partie B

On considère la fonction f définie pour tout x différent de -1 par $f(x) = \frac{x^2+3}{x+1}$

1. a) Déterminer les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$, puis à gauche et à droite de $-\infty$ 1 pt
 b) Calculer la dérivée de f . 0,25 pt
 c) Dresser le tableau de variation de f . 0,5 pt
2. a) Déterminer trois réels a , b et c tels que $f(x) = ax + b + \frac{c}{x+1}$ 0,75 pt
 b) En déduire que la courbe (C) de f dans un repère orthonormal admet une asymptote oblique dont on précisera, suivant les valeurs de x , la position par rapport à (C) . 1 pt
 c) Tracer (C) . 1 pt

Partie C

Dans le plan orienté, on considère un losange $ABDC$ tel que le triangle ABC soit équilatéral et direct (c'est-à-dire qu'une mesure en radians de l'angle orienté $(\vec{AB}, \vec{AC})$ est $\frac{\pi}{3}$).

On note O isobarycentre du triangle équilatéral BCD et A' le symétrique de A par rapport à B .

1. a) Réaliser la figure. 0,5 pt
 b) Déterminer une mesure en radians de chacun des angles orientés $(\vec{BO}, \vec{BC})$ et $(\vec{BO}, \vec{BA})$
2. Démontrer que O appartient à la médiatrice du segment $[AA']$. 0,75 pt
3. Démontrer qu'il existe une rotation qui transforme C en B et A en A' et déterminer son angle et son centre. 1 pt